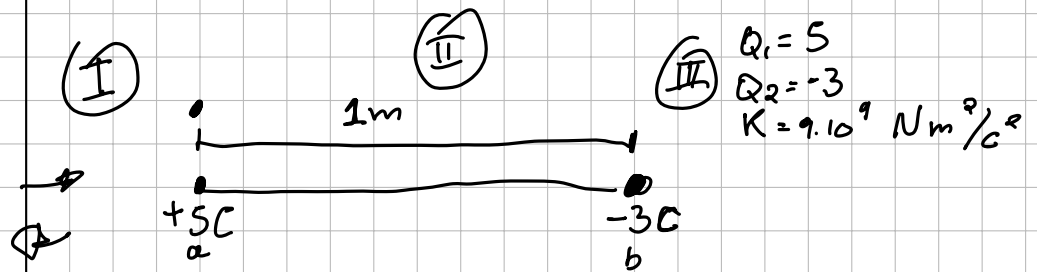


- 2.27 Uma carga de $+5,0 \text{ C}$ encontra-se na origem. Outra carga de $-3,0 \text{ C}$ está localizada em $x = 1,0 \text{ m}$. A que distância(s) finita(s) ao longo do eixo x o campo elétrico será nulo?



Resposta que procuramos será o intervalo no eixo x onde $E_x = 0$

Problema de cálculo de campo com duas cargas pontuais.

• Pelo princípio da superposição $E_x = E_a + E_b$ temos assim então

- Precisamos verificar as três regiões do problema

(I) $x < 0$ (II) $0 < x < 1$ (III) $x > 1$

(I) $E = E_a - E_b = 0$

$$E = K \frac{Q_a}{x^2} + K \frac{Q_b}{(x+1)^2} = \left(\frac{Q_a}{x^2} + \frac{Q_b}{(x+1)^2} \right) = 0$$

$$\frac{5}{x^2} + \frac{3}{(x+1)^2} = 0 \Rightarrow \frac{5}{x^2} = -\frac{3}{(x+1)^2} \Rightarrow 5(x+1)^2 = -3x^2$$

$$5(x^2 + 2x + 1) = -3x^2$$

$$5x^2 + 10x + 5 = -3x^2$$

$$8x^2 + 10x + 5 = 0$$

• Resolvendo a equação temos

$$A = 8$$

$$B = 10$$

$$C = 5$$

$$\Delta = 100 - 4 \cdot 8 \cdot 5$$

$$= -60, \text{ equação}$$

não possui raízes reais, então nenhum ponto na região I é nulo.

$$(1-x)(1-x)$$

$$1 - x - x + x^2$$

$$Q_a = 5C$$

$$Q_b = -3C$$

(II) Para a região 2



$$E_a + E_b = K \left(\frac{Q_a}{x^2} + \frac{Q_b}{(1-x)^2} \right)$$

$$\frac{5}{x^2} + \frac{3}{(1-x)^2} = 0 \rightarrow \frac{5}{x^2} = \frac{3}{(1-x)^2} \Rightarrow 5(1-x)^2 = 3x^2$$

$$5[1-2x+x^2] = 3x^2$$

resolvendo a equação

$$A: 2$$

$$B: -10$$

$$C: 5$$

$$\Delta = 100 - 4 \cdot 8 \cdot 5$$

$$\Delta = 100 - 120$$

$\Delta = -20$, não existem soluções reais para essa integral

$$8x^2 - 10x + 5 = 3x^2$$

$$5x^2 - 10x + 5 = 0$$

(III) $E = E_a - E_b$

$$E = K \left(\frac{Q_a}{x^2} - \frac{Q_b}{(x-1)^2} \right) = 0$$

$$(x-1)(x-1)$$

$$x^2 - x - x + 1$$

$$\frac{5}{x^2} - \frac{-3}{(x-1)^2} = 0 \rightarrow 5(x-1)^2 = 3x^2$$

$$5(x^2 - 2x + 1) = 3x^2$$

$$2x^2 - 10x + 5 = 0$$

- resolvendo

$$A: 2$$

$$B: -10$$

$$C: 5$$

$$\Delta = 100 - 4 \cdot 2 \cdot 5$$

$$\Delta = 60$$

$$= \frac{10 \pm \sqrt{60}}{4}$$

é a solução

pois $\frac{10 - \sqrt{60}}{4}$

é negativo

$$\frac{-b - \sqrt{\Delta}}{2 \cdot a}$$

- O único ponto onde $E = 0$ é o ponto

$$x = \frac{10 + \sqrt{60}}{4} \quad \square$$